3JLKZD

ಅಧ್ಯಾಯ – 12

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

12.1 ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು

ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಸಾವಿರ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ನೈಜ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

(A) ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳು (Bar graphs)

(B) ಒಂದೇ ಅಗಲದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಗಲಗಳ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂಗಳು ಅಥವಾ ಆಯತ ಚಿತ್ರಗಳು

(C) ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು (Frequency Polygons)

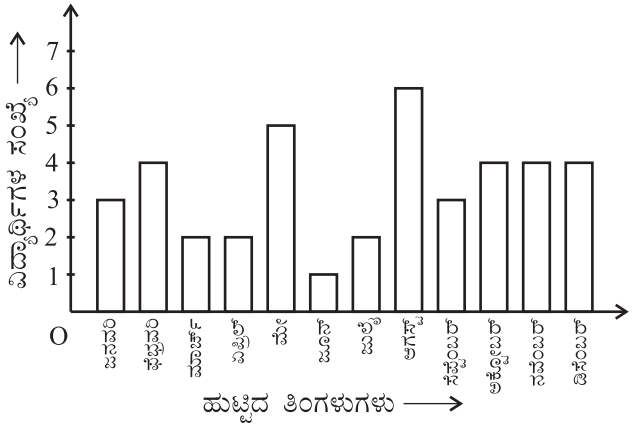
(A) ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳು (Bar graphs)

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ. ಸ್ತಂಭಲೇಖ ಎಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಸಮಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷದ (ಉದಾ: x–ಅಕ್ಷ) ಮೇಲೆ ಚರಾಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರಾಂಶದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷದ (Y–ಅಕ್ಷ) ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಕ್ಷೆಯ ಎತ್ತರವು ಚರಾಂಶಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಒಂಭತ್ತನೆ ತರಗತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 12.1

ಮೇಲಿನ ಸ್ತಂಭಲೇಖವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(i) ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?

(ii) ಯಾವ ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?

ಪರಿಹಾರ : ಇಲ್ಲಿ 'ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು' ಚರಾಂಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರಾಂಶದ ಬೆಲೆಯು 'ಹುಟ್ಟಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

(i) ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

(ii) ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ತಂಭಲೇಖದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 20,000 ಆದಾಯವಿರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿತು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕೋಷ್ಟಕ 12.1

ವಿಷಯಗಳು (Heads)	ಖರ್ಚು (ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ದಿನಸಿ (ಕಿರಾಣಿ)	4
ಬಾಡಿಗೆ	5
ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ	5
ಔಷಧ	2
ಇಂಧನ	2
ಮನೋರಂಜನೆ	1
ಇತರೆ	1

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭಲೇಖ ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಿಂದ ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸ್ತಂಭಲೇಖ ರಚಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಮಾನವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, 'ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವ 4' ಅಂದರೆ ಅದು ₹ 4000 ಎಂದರ್ಥ.

1. ಸೂಕ್ತ ಮಾನದ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು x - ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರಅಕ್ಷ) ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭದ ಅಗಲವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನಾದ ಅಂತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನು 1 ಮಾನ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು ಎಂದಿರಲಿ.

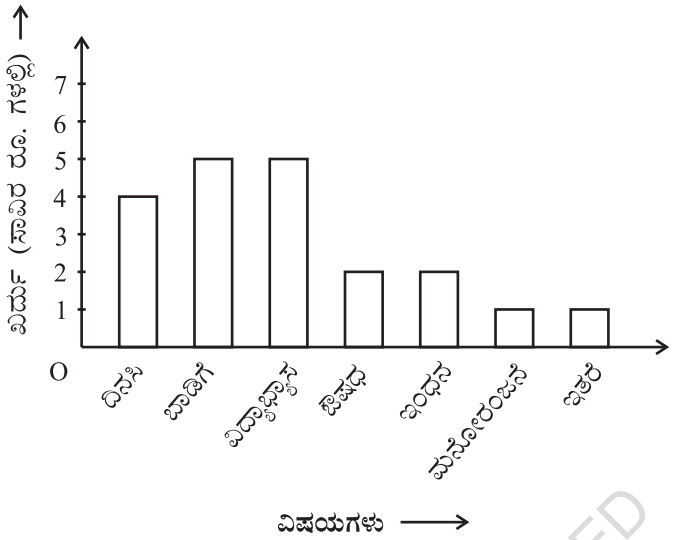
2. ಖರ್ಚನ್ನು y - ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಭೂಲಂಬ ಅಕ್ಷ) ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಗರಿಷ್ಠ ಖರ್ಚು ₹ 5000 ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವು 1 ಮಾನ = ₹ 1000 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

3. ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ದಿನಸಿ, ಇದನ್ನು ಅಗಲ 1 ಮಾನ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 4 ಮಾನ ಇರುವ ಕಂಬದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

4. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ 1 ಮಾನದಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

   ಈ ಸ್ತಂಭಲೇಖವನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.2 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 12.2

ಇಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ನೋಟದಿಂದಲೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು, ಔಷಧದ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚಿನ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 : ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

ಈಗ ನಾವು ನಿರಂತರ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

(B) ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ (ಆಯತ ಚಿತ್ರ)

ಇದು ಸ್ತಂಭಲೇಖದಂತೆಯೇ ಇರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ನಿರಂತರ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಷ್ಟಕ 12.2ರ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ತರಗತಿಯ 36 ಮಕ್ಕಳ ತೂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.2

ತೂಕಗಳು (kg. ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
30.5 – 35.5	9
35.5 – 40.5	6
40.5 – 45.5	15
45.5 – 50.5	3
50.5 – 55.5	1
55.5 – 60.5	2
ಒಟ್ಟು	**36**

ಈ ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣ.

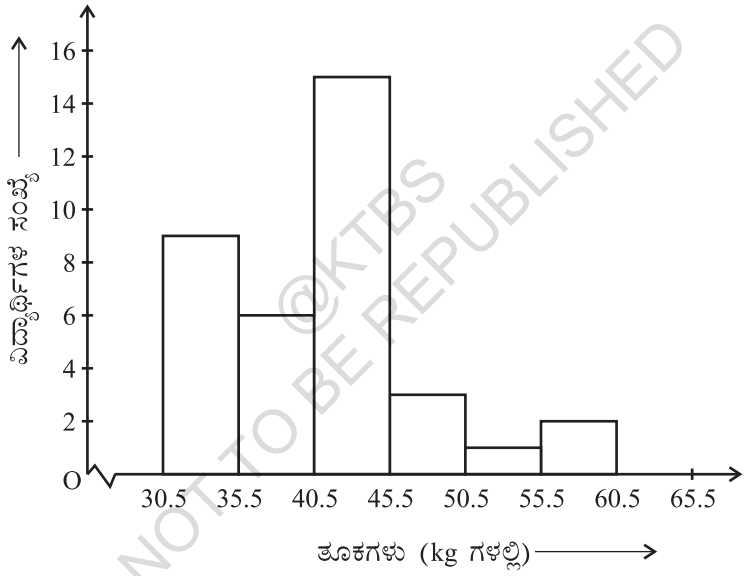
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(i) ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತೂಕಗಳನ್ನು x – ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮಾಣ 1cm = 5kg ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲ ವರ್ಗಾಂತರವು 30.5 ರಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ). ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು **ತಿರುಚು / ತಡೆ (kink / break)** ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಬೇಕು.

(ii) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆವೃತ್ತಿ)ಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ y – ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಆವೃತ್ತಿಯು 15 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಆವೃತ್ತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 cm = 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

(iii) ಈಗ ಅಗಲವು ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉದ್ದವು (ಎತ್ತರ) ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯಷ್ಟು ಇರುವ ಆಯತಗಳನ್ನು (ಆಯತಾಕಾರದ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು) ನಾವು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 30.5–35.5 ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 1 cm ಅಗಲದ ಮತ್ತು 4.5 cm ಉದ್ದದ ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

(iv) ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರ 12.3 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಿತ್ರ 12.3

ಗಮನಿಸಿ: ಅನುಕ್ರಮ ಆಯತಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ (ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ) ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು **ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **ಆಯತಚಿತ್ರ** ಎನ್ನುವರು. ಇದು ನಿರಂತರ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವ ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯತದ ಅಗಲವು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭದ ಅಗಲವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅನುರೂಪ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಆಯತಗಳ ಅಗಲಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಹಂತ (iii) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ಮೇಲಿನ ರೀತಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

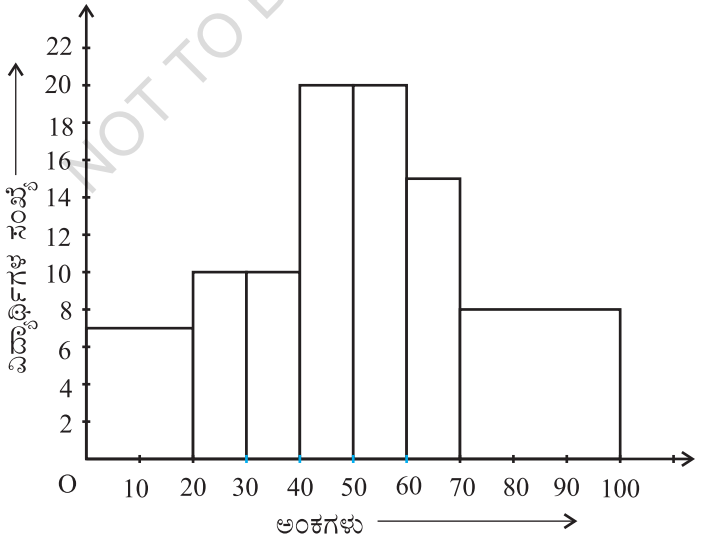
ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಣಿತದ 100 ಅಂಕದ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು 20 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು 70 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ 0–20, 20–30, ... 60–70, 70–100 ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.3

ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
0–20	7
20–30	10
30–40	10
40–50	20
50–60	20
60–70	15
70 → ಹೆಚ್ಚು	8
ಒಟ್ಟು	**90**

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ವಿತರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.4 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ.



ಚಿತ್ರ 12.4

ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದು ದತ್ತಾಂಶದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೇ?

ಇಲ್ಲ. ಈ ನಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯತಗಳ ಅಗಲಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯತಗಳ ಅಗಲಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು 60–70 ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 70–100 ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲು ನಾವು ಆಯತಗಳ ಉದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ.

1. ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರವಿರುವ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ 10.

2. ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ 10ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯತಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವು 20, ಆದಾಗ ಆಯತದ ಉದ್ದವು 7 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವು 10 ಆದಾಗ ಆಯತದ ಉದ್ದವು $\frac{7}{20}\times 10 = 3.5$ ಆಗಬೇಕು.

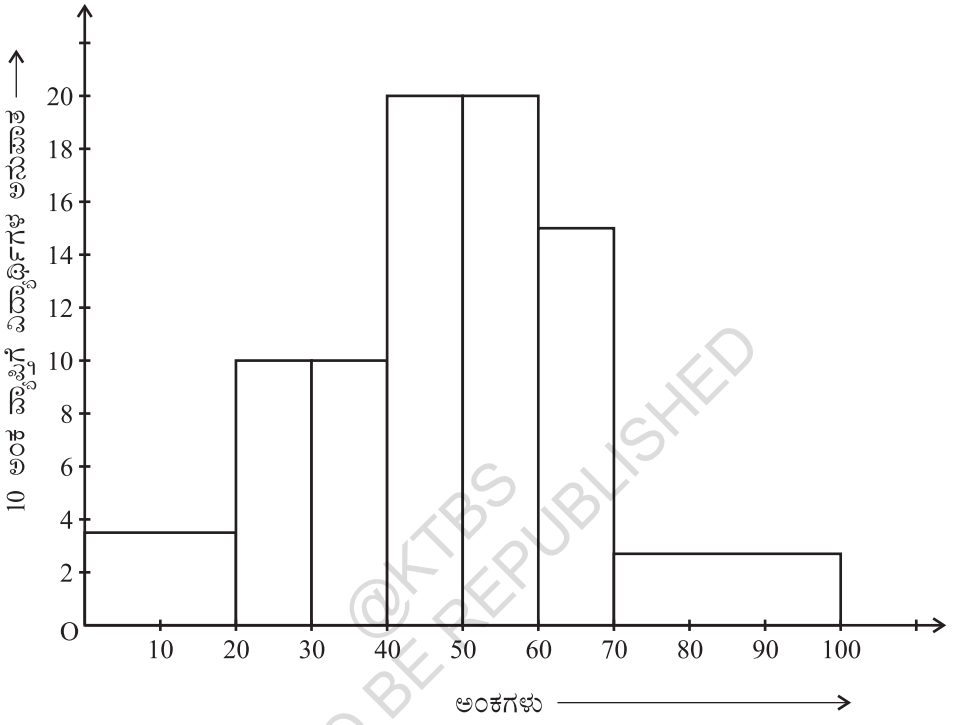
ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.4

ಅಂಕಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ	ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲ	ಆಯತದ ಉದ್ದ (ಎತ್ತರ)
0–20	7	20	$\frac{7}{20}\times 10 = 3.5$
20–30	10	10	$\frac{10}{10}\times 10 = 10$
30–40	10	10	$\frac{10}{10}\times 10 = 10$
40–50	20	10	$\frac{20}{10}\times 10 - 20$
50–60	20	10	$\frac{20}{10}\times 10 = 20$
60–70	15	10	$\frac{15}{10}\times 10 = 15$
70–100	8	30	$\frac{8}{30}\times 10 = 2.67$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನಾವು 10 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಉದ್ದಗಳನ್ನು "**10 ಅಂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಪಾತ**" ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗಲದ ಸರಿಯಾದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಚಿತ್ರ 12.5 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

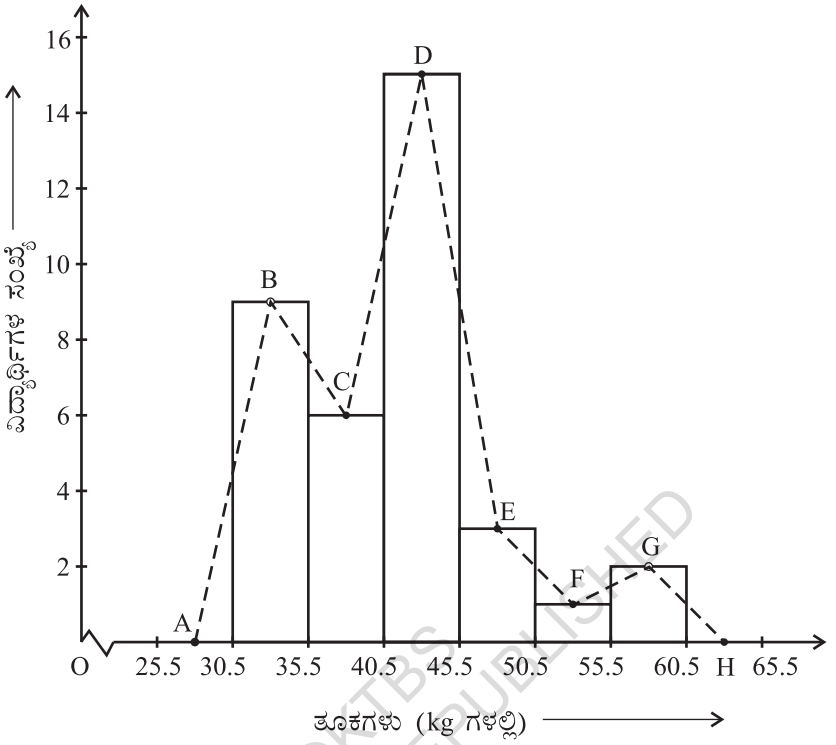


ಚಿತ್ರ 12.5

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(C) ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ (Frequency Polygon)

ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರ 12.3 ರ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ ಆಯತಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸೋಣ. ಈ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಬಿಂದುಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಿದಾಗ BCDEFG ಆಕೃತಿ (ಚಿತ್ರ 12.6) ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಗಾಂತರ 30.5 – 35.5 ರ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಂತರ 55.5 – 60.5 ರ ನಂತರ ಸೊನ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿ ಇರುವ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ A ಮತ್ತು H ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 12.3ರ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ABCDEFGH ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.6 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.6

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಗಾಂತರದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಸೊನ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡು ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಹೀಗೆ? (ಸುಳುಹು: ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

ಈಗ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಮೊದಲ ವರ್ಗಾಂತರದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾಂತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು? ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

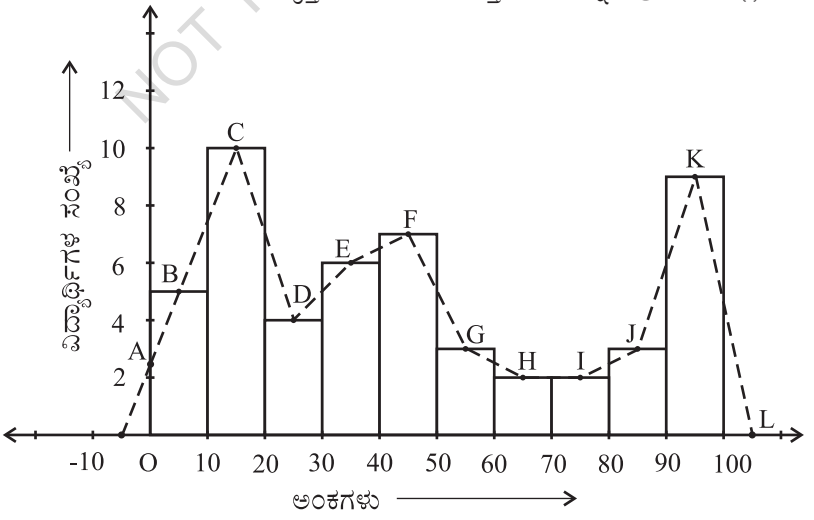
ಉದಾಹರಣೆ 4: ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯ 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 12.5 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.5

ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
0–10	5
10–20	10
20–30	4
30–40	6
40–50	7
50–60	3
60–70	2
70–80	2
80–90	3
90–100	9
ಒಟ್ಟು	**51**

ಈ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಮೊದಲು ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆಯತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ಎಂದು ಗುರುತಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಗಾಂತರ 0–10, ಆದ್ದರಿಂದ x–ಅಕ್ಷವನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವರ್ಗಾಂತರ (–10) –0ರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈ ಸೊನ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಗಾಂತರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಆಯತಗಳ ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಅಂದರೆ 'B' ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೇಖಾಖಂಡ y–ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು 'A' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕೊನೆಯ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯಬಿಂದು 'L' ಆಗಿರಲಿ. ನಂತರ OABCDEFGHIJKL ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.7 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.7

NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ್ನು ರಚಿಸದೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ (ನೇರವಾಗಿ) ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ವರ್ಗ–ಅಂಕಗಳು ಎನ್ನುವರು.

ವರ್ಗ–ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ವರ್ಗ–ಅಂಕ = $\frac{\text{ಮೇಲ್ಮಿತಿ + ಕೆಳಮಿತಿ}}{2}$

ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಂತೆ ದೊರಕಿದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.6

ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ	ವಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
140–150	5
150–160	10
160–170	20
170–180	9
180–190	6
190–200	2
ಒಟ್ಟು	**52**

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಬರೆಯಿರಿ. (ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ರಚಿಸದೆ).

ಪರಿಹಾರ: ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ರಚಿಸದೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದತ್ತ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಅಂದರೆ, 140–150, 150–160,..... ರ ವರ್ಗ–ಅಂಕ (ಮಧ್ಯಬಿಂದು) ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ವರ್ಗಾಂತರ 140–150 ರ ಮೇಲ್ಮಿತಿ = 150 ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿ = 140

$\therefore$ ವರ್ಗ ಅಂಕ (ಮಧ್ಯಬಿಂದು) = $\frac{150+140}{2} = \frac{290}{2} = 145.$

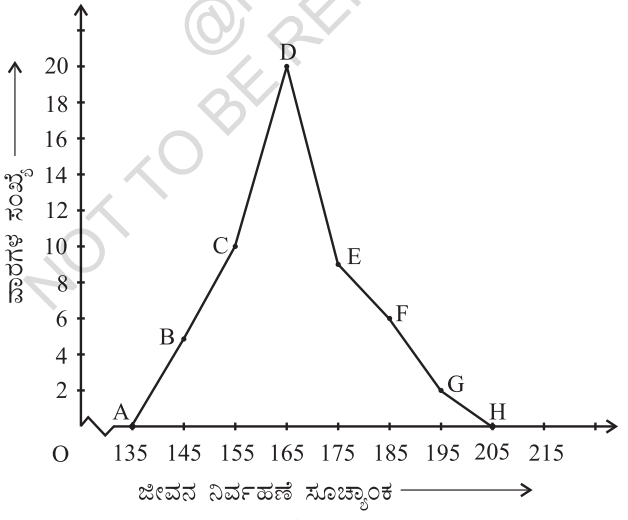
ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ವರ್ಗ–ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.7

ವರ್ಗಾಂತರಗಳು	ವರ್ಗ–ಅಂಕಗಳು (ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು)	ಆವೃತ್ತಿ
140–150	145	5
150–160	155	10
160–170	165	20
170–180	175	9
180–190	185	6
190–200	195	2
ಒಟ್ಟು		**52**

ಈಗ ವರ್ಗಅಂಕಗಳನ್ನು x – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು y – ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಎಳೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ B (145, 5), C (155, 10), D (165, 20), E (175, 9), F (185,6) ಮತ್ತು G (195,2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ವರ್ಗಾಂತರ 140–150 ರ ಮೊದಲು ಸೊನ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಗಾಂತರ 130–140 ರ ವರ್ಗ–ಅಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಗುರುತಿಸಲು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದು A (135,0) ಆಗಿರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ H (205,0) ಬಿಂದುವನ್ನು G (195,2) ಬಿಂದುವಿನ ನಂತರ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈಗ ದೊರಕುವ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ABCDEFGH ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 12.8ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 12.8

ದತ್ತಾಂಶಗಳು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (Very large) ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವದ (Same nature) ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದತ್ತಾಂಶ ಗಣಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು.

ಅಭ್ಯಾಸ 12.1

1. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 15 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು (% ದಲ್ಲಿ) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರಣಗಳು	ಮಹಿಳಾ ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ (%)
1	ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	31.8
2	ನರ–ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	25.4
3	ಗಾಯಗಳು	12.4
4	ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	4.3
5	ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	4.1
6	ಇತರ ಕಾರಣಗಳು	22.0

(i) ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(ii) ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ?

(iii) (ii)ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣವು ಪ್ರಮುಖವೆನಿಸಲು ಯಾವ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಪಾತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

2. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಹತ್ತರ ಸಮೀಪ ಬೆಲೆಗೆ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗ	ತಲಾ 1000 ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಪ.ಜಾ)	940
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಪ. ಪಂ)	970
ಪ.ಜಾ, ಪ. ಪಂ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ	920
ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	950
ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	920
ಗ್ರಾಮೀಣ	930
ನಗರ	910

(i) ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(ii) ಈ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

3. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ	A	B	C	D	E	F
ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳು	75	55	37	29	10	37

(i) ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ತಂಭಲೇಖ ಬರೆಯಿರಿ.

(ii) ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ?

4. ಒಂದು ಸಸ್ಯದ 40 ಎಲೆಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು mm ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

ಉದ್ದ (mm ಗಳಲ್ಲಿ)	ಎಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
118 -126	3
127 - 135	5
136 - 144	9
145 - 153	12
154 - 162	5
163 - 171	4
172 - 180	2

(i) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ. (ಸುಳಿವು : ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ)

(ii) ಇದೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರು ನಕ್ಷಾಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ ಇದೆಯೇ?

(iii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಗಳು 153 mm ಉದ್ದ ಇವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಿದೆಯೇ? ಏಕೆ?

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು 400 ನಿಯಾನ್ ಬಲ್ಬುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ (life time) ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಳಿಕೆ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಲ್ಬುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
300 - 400	14
400 - 500	56
500 - 600	60
600 - 700	86
700 - 800	74
800 - 900	62
900 - 1000	48

(i) ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(ii) 700 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬಲ್ಬುಗಳು ಎಷ್ಟು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಭಾಗ – A		ವಿಭಾಗ – B	
ಅಂಕಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ	ಅಂಕಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ
0 - 10	3	0 - 10	5
10 - 20	9	10 - 20	19
20 - 30	17	20 - 30	15
30 - 40	12	30 - 40	10
40 - 50	9	40 - 50	1

ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ. ಈ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

7. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ (balls) A ಮತ್ತು B ತಂಡಗಳು ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಂಡ A	ತಂಡ B
1 - 6	2	5
7 - 12	1	6
13 - 18	8	2
19 - 24	9	10
25 - 30	4	5
31 - 36	5	6
37 - 42	6	3
43 - 48	10	4
49 - 54	6	8
55 - 60	2	10

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಎರಡು ತಂಡಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(**ಸುಳಿವು :** ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರಂತರಗೊಳಿಸಿ)

8. ಒಂದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ (random) ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 - 2	5
2 - 3	3
3 - 5	6
5 - 7	12
7 - 10	9
10 - 15	10
15 - 17	4

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಬರೆಯಿರಿ.

9. ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (Telephone directory) ಯಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ 100 ಉಪನಾಮ (surname) ಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ (surname) ಕಂಡುಬಂದ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಪನಾಮ (surname) ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 - 4	6
4 - 6	30
6 - 8	44
8 - 12	16
12 - 20	4

(i) ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಬರೆಯಿರಿ.

(ii) ಉಪನಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

14.6. ಸಾರಾಂಶ :

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ.

1. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ತಂಭಲೇಖ, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.